Fiche n°0 : Elements constitutifs d'un vehicule a assistante au pédalage

Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-1 : localisation des éléments constitutifs d'une assistance électrique sur un VAE**

1.1. Eléments constitutifs d'un kit d'assistance électrique

- **Capteur de pédalage PAS :**

La législation européenne impose que l'assistance électrique du vélo ne puisse être déclenchée que si l'utilisateur fait lui-même un effort de pédalage (ceci afin de ne pas considérer le VAE comme un cyclomoteur). En supplément, toute assistance doit être coupée au delà de 25Km/H.

Ainsi, la plupart du temps, la cadence de rotation du pédalier est mesurée par une roue mobile qui est fixée sur l'axe tournant du pédalier et dotée de plusieurs petits aimants. Monté fixe sur le pédalier, un capteur de pédalage doté de 2 capteurs magnétiques (à effet hall en général) mesure la cadence de passage des aimants fixés sur la roue mobile.

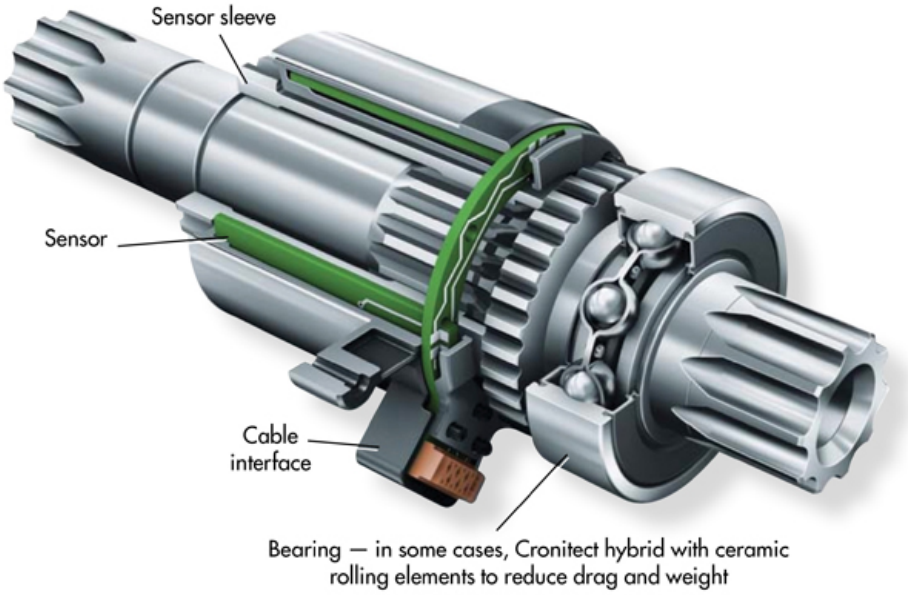
Le résultat de cette mesure est une tension analogique variable entre 0.8V (lorsque la vitesse de pédalage est faible) et 4.2V (à cadence maximale de 2tr/s). Le gain est en moyenne de 2V/tr/s

Si l utilisateur cesse de pédaler ou si il pédale en arrière, la tension du capteur PAS tombe immédiatement à 0V.L assistance s'arrête.

Capteur de couple integré au pedalier

Une amelioration des permeformances du velo est obtenu par l utilisation non pas d un capteur de cadence de pedalage mais de couple exercé sur la pedale. Ainsi l assistance electrique est adapté à l effort mecanique fait par

l utilisateur plutôt que sa cadence de pedalier . On obtient une meilleure assitance dans les cotes et dans les phases d acceleration et une economie des ressources energetique dans les phases de fonctionnement a vitesse constante sur des plats (la ou l assistance n est plus necessaire).
Un exemple de solution par iTorque sensor : le mecanisme utilise une jague de contrainte magneto elastique mesurant la deformation de l axe du pedalier en phase d effort.

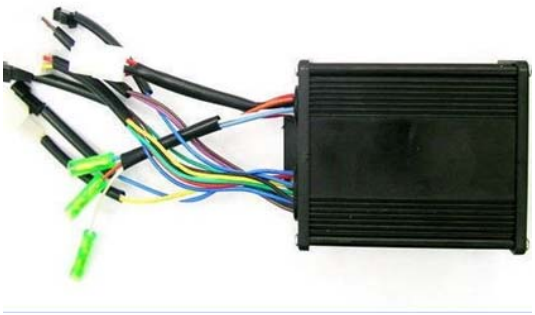


Inconvenient : Integration mecanique un peu plus complexe car necessite le demontage du boitien de pedalier sur le vehicule.

- **Capteur de poignée de frein :**

Il s'agit d'une poignée de frein classique dotée d'un contacteur électrique (ToR). Cette information booléenne logique informe le calculateur d'un freinage et donc stoppe immédiatement toute alimentation en énergie du moteur.
Certains calculateurs peuvent interpréter cette information pour enclencher une phase de freinage récupératrice et donc recharger les batteries.
Le problème est que les batteries Lithium supportent assez mal les phases de micro recharges et compte tenu de la faible énergie cinétique d'un vélo (poids et vitesse) la plupart des calculateurs du marché ne récupèrent pas l énergie au freinage.

- **Contrôleur de puissance /Calculateur :**



C'est lui qui constitue à la fois le cerveau (calculateur) et l'organe de conversion d'énergie (convertisseur de puissance) entre la batterie et le moteur d assistance.
On y retrouve l'ensemble de la connectique (batterie, moteur, capteurs) et il est constitué d'un microcontrôleur bon marché associé à un hacheur (cas du moteur DC) ou un onduleur triphasé de puissance à transistors (cas du moteur brushless triphasés) L'alimentation DC batterie se fait entre 24V et 48V.

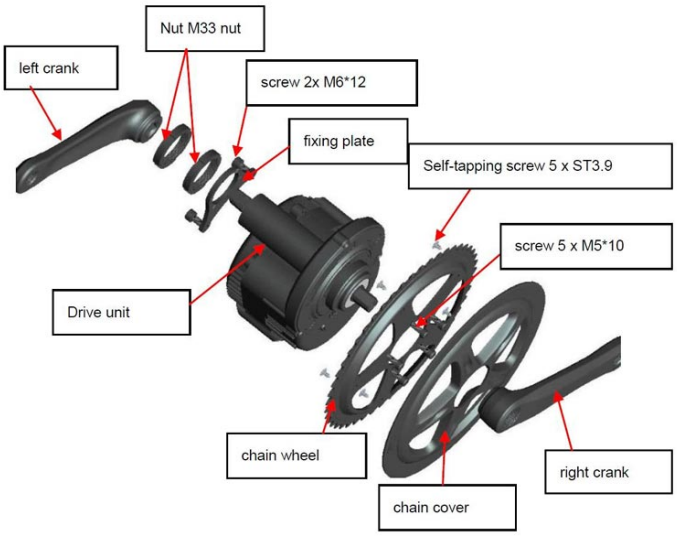
- **Le moteur Roue :**

C'est l'organe de conversion électromécanique de la chaine de puissance. Ce moteur remplace la roue d'origine et est généralement de technologie à courant continu (DC) ou courant alternatif (machine synchrone à aimants permanents.)
Pour la version synchrone, il possède 3 phases et est doté de 3 capteurs à effets hall permettant de déterminer la position du rotor. Les aimants sont situés sur la périphérie du moteur (inducteur) et tournent avec la roue. Les bobinages (induit) sont situes au centre du moteur et sont fixes par rapport à la fourche. (Sorte de machine synchrone inversée)
Il y a en général de 10 à 20 paires de pôles (p) dans ce type de machines (machine à rotation lente donc fortement multipolaires). La fréquence des signaux électrique observées à l induit est égale à p*vitesse de rotation mécanique du moteur.
La puissance du moteur doit être légalement limitée à 250W (réglementation européenne). Des versions offroad sont proposées en 48V 1Kw !!!! (1.5Ch sur un vélo de 15kg……)

L avantage etant la possibilité d'une reversibilité energetique de la chaine de traction avec possibiloité de recharge de la batterie en descente ou lors des phases de freinage.
La facilité d intégration a un vehicule existant est aussi interressante (exemple : changement de la roue avant par un moteur roue integrant toute l electronique de commande et de gestion telle la solution magic pie 4)

L inconvenient etant que, integré dans le moyeu de roue, le couple est le meme quelque que soit la vitesse de rotation et donc on ne beneficie pas d'un couple de demarrage important sur les rapports de demultiplication important a petite vitesse ou en cote.

- **Le moteur intégré au pédalier :**



Autre solution de motorisation qui consiste a assister le pedalage directement au niveau du pedalier plutôt que dans la roue.

L avantage etant de pouvoir disposer de l etagement des changements de vitesse et donc d un meilleur couple au demarrage. On citera par exemple la solution Bafang BBS02 qui integre a la fois le moteur, le controleur de puissance et le capteur de pedalage en un seul element.
L inconvenient est que ce système doit conserver le mecanisme de roue libre c est a dire que la roue arriere doit pouvoir tourner sans entrainer la chaine et de ce fait cette solution ne permet pas la reversibilité energetique (recharge de la batterie dans les descente ou lors des freinages par exemple). Sur un vehicule tres leger cette reversibiloté energetique n est pas significative car les energies cinetiques (masses) sont relativement faibles et donc les freinages peu recuperatifs.

- La batterie :

La batterie est l'élément le plus couteux de ce système.
Elle est fixée en générale au cadre ou sur le porte bagage du vélo sur un support amovible (pour recharger dans son appartement).
Les tensions batterie sont en général de 36V ou 48V (pour des raisons de sécurité et d'isolement électrique).
Les capacités batterie vont de 8Ah à 20Ah.
Deux technologies sont proposées.
Batteries au plomb, économiques mais lourdes et ayant une faible capacité massique. On les retrouve sur les modèles bas de gamme du fait de leur poids élevé.

Des *batteries au lithium* (LiOn ou LiPoFe) plus légères et dotées d'une forte capacité massique.
Les prix sont très élevés ; exemple une batterie 36V/10Ah LiPoFe (360Wh) coute aujourd'hui 600€ TTC
Pour une batterie LiPoFe de 48V/10Ah (480Wh) le cout s élève à 900€ TTC !!! Avec une telle batterie on peut espérer 60Km d autonomie environ en conditions normales.

1.2. Implantation et choix du moteur pour le Vae.

Deux types d'implantation de moteurs sont possibles

- En kit ou seconde monte, les moteurs sont généralement implantés dans la roue avant ou arrière comme sur la fig. 2.2. c est le montage le plus répandu actuellement car il ne nécessite pas de fabrication spéciale du vélo.

- En montage d'origine, le moteur peut être directement implanté sur l'axe du pédalier

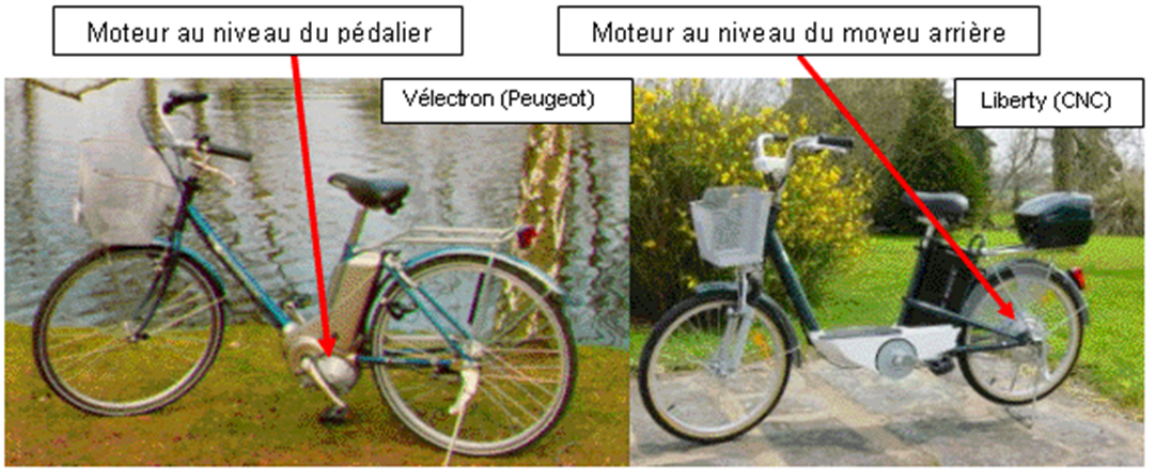
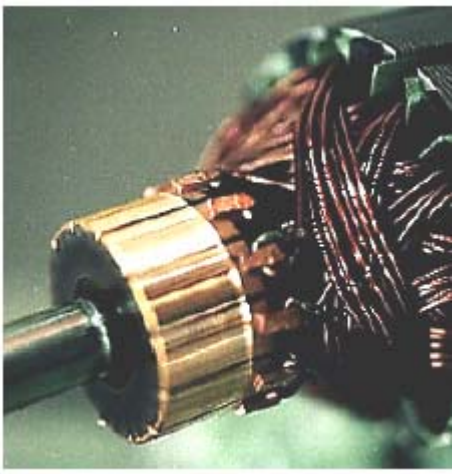


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-2 : exemple de VAE avec moteur d'assistance implanté sur l'axe du pédalier ou sur la roue arrière**

Dans le cadre de notre projet, nous travaillerons sur le cas d'un moteur roue implanté sur la roue avant (pour le projet VAE) ou dans la roue arrière (pour le projet scooter électrique).

Les deux types de motorisation qui coexistent actuellement sont les suivantes :

- **Moteur DC brush à aimants permanent MCC.**



Le plus ancien et le plus simple étant le moteur a courant continu DC avec collecteur et balais.

Avantages : Il a l'avantage d'être simple de commande (la tension d'induit détermine sa vitesse de rotation) et un collecteur mécanique intégré au rotor (induit) du moteur permet d orienter mécaniquement le flux d'induit du rotor avec le flux d'inducteur (stator) pour maximiser le couple. Un simple hacheur 1 ou deux quadrants suffisait à le piloter.

Inconvénients : le collecteur mécanique et ses balais (charbons) s'usent et cohabitent mal avec un milieu extérieur sévère (humidité) auquel est soumis le vélo. Pour cette raison de fragilité au niveau du collecteur, le moteur DC est en voie d'abandon.

- **Moteur DC brushless autopiloté.**

C'est, à la base, un moteur triphasé alternatif doté au rotor d'un inducteur à aimants permanents. L idée est de considérer que, vu de l'extérieur, il se comportera comme un moteur à courant continu mais non pas doté d'un collecteur mécanique (comme le moteur DC) mais plutôt d'un collecteur électronique (réalisé avec des transistors mosfet ou igbt)'

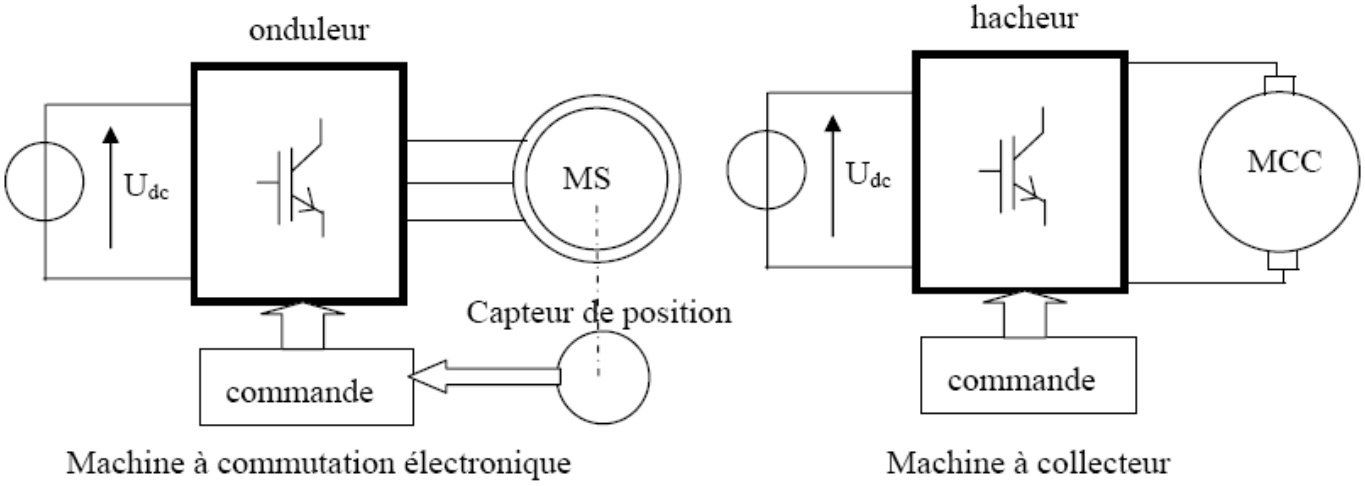


Figure Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document.**-3 : structures de convertisseurs d énergies possibles en fonction de la machine utilisée**

Dans une MCC, la rotation mécanique du rotor du moteur DC (MCC) assure la parfaite alimentation des enroulements de l'induit du rotor de manière à créer un champ d'induit perpendiculaire au champ d'inducteur.

Dans le moteur Brushless (MS) la rotation du rotor (inducteur à aimants) est mesurée par un ou des capteurs de position, et on détermine ainsi quelle phase (parmi les 3) sera alimentée à un instant donné. Cette logique de commande est appelée un « autopilotage ».

Enfin dans les deux cas, un convertisseur statique d'énergie (hacheur pour la MCC ou onduleur pour le Brushless) permet de régler la quantité d'énergie électrique qui sera injectée dans la machine.

Vue de la source d’alimentation continu (Udc) tout se passe dans les deux cas comme si on avait à faire à une machine a courant continue (on parle alors Machine DC sans Balais ⇔Brushless DC Motor.).
Aujourd'hui 95% des moteurs employés sont des machines brushless triphasées (pour des questions de robustesse) ce qui fait que notre étude se limitera uniquement à ce type de moteurs associés à des onduleurs triphasés.